[Date]

ChordLab

Desarrollo Web

DIAZ HERNANDEZ CESAR RODRIGO
[COMPANY NAME]

Introducción

Entorno de desarrollo

El proyecto se desarrolla y ejecuta desde WSL (Ubuntu), como lo exigen los lineamientos del curso. Se instalaron Java 21 (OpenJDK), Maven, Git y MySQL Server. Durante la instalación, varios paquetes devolvieron el error 404 porque la lista de paquetes del sistema estaba desactualizada; se resolvió ejecutando sudo apt update y repitiendo la instalación. Después se verificaron las versiones con java -version, mvn -version y mysql --version.

```
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web$ java -version
openjdk version "21.0.13.0.3" 2026-10-24
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.13.0.3+1-1-26.04.1-Ubuntu)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.13.0.3+1-1-26.04.1-Ubuntu, mixed mode, sharing)
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web$ mvn -version
Apache Maven 3.9.12
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 21.0.13.0.3, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
Default locale: en, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "6.18.33.2-microsoft-standard-wsl2", arch: "amd64", family: "unix"
```

```
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web$ mysql --version
mysql  Ver 8.4.13-0ubuntu0.26.04.2 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
```

Avance 2:

En esta parte 2 se describe el trabajo realizado para iniciar el backend de ChordLab: la preparación del entorno de desarrollo en WSL, la creación de la base de datos en MySQL, la generación del proyecto con Spring Boot y la configuración de la conexión entre ambos. Corresponde a la primera parte del entregable 2 (backend básico) y respeta la arquitectura de tres capas definida en el diseño inicial.

Base de datos MySQL

Se inició el servicio con sudo service mysql start y se accedió con sudo mysql. Se creó la base de datos chordlab con codificación utf8mb4 y un usuario dedicado, chordlab, con privilegios únicamente sobre esa base. Usar un usuario propio, en lugar del administrador, limita el alcance de la aplicación a sus propios datos. Se comprobó la creación con SHOW DATABASES.

```
mysql> CREATE DATABASE chordlab;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

```
mysql> CREATE USER 'chordlab'@'localhost' IDENTIFIED BY 'cesar123';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON chordlab.* TO 'chordlab'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| chordlab           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

Creación del proyecto con Spring Initializr

El proyecto se generó desde start.spring.io con la siguiente configuración: Maven como gestor, Java como lenguaje, Spring Boot 4.1.1, grupo mx.uv, artefacto chordlab, paquete mx.uv.chordlab, empaquetado Jar y Java 21. Se agregaron las dependencias Spring Web (API REST), Thymeleaf (plantillas), Spring Data JPA (persistencia con Hibernate), MySQL Driver (conexión con la base), Validation (validación de datos) y Spring Boot DevTools (recarga durante el desarrollo).



Spring Web WEB

Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Thymeleaf TEMPLATE ENGINES

A modern server-side Java template engine for both web and standalone environments. Allows HTML to be correctly displayed in browsers and as static prototypes.

Spring Data JPA SQL

Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.

MySQL Driver SQL

MySQL JDBC driver.

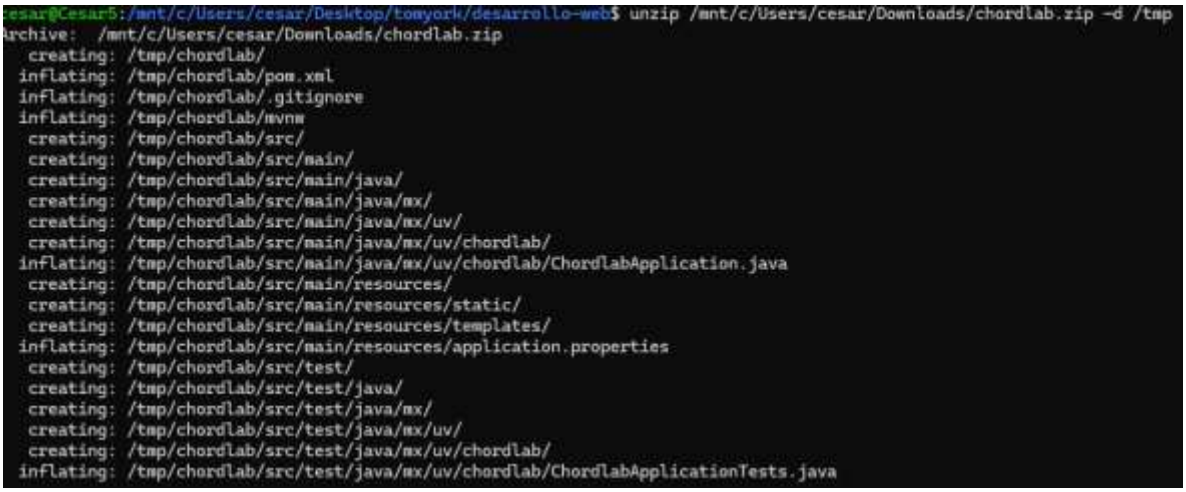
Validation I/O

Bean Validation with Hibernate validator.

Spring Boot DevTools DEVELOPER TOOLS

Integración al repositorio

El archivo descargado se descomprimió y su contenido se colocó en la carpeta backend/ del repositorio, conforme a la estructura general del proyecto. Al mover la carpeta, esta quedó anidada como backend/chordlab/ porque backend/ ya existía. Se corrigió subiendo el contenido un nivel con mv (activando dotglob para incluir archivos ocultos) y eliminando la carpeta sobrante. El resultado es pom.xml, mvnw, mvnw.cmd, HELP.md y src/ directamente dentro de backend/.



```
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web$ mv /tmp/chordlab backend
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web$ ls backend
chordlab
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web$ cd /mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web/bac
kend
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web/backend$ shopt -s dotglob
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web/backend$ mv chordlab/* .
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web/backend$ rmdir chordlab
cesar@Cesar5:/mnt/c/Users/cesar/Desktop/tomyork/desarrollo-web/backend$ ls
HELP.md  mvnw  mvnw.cmd  pom.xml  src
```

Configuración de la conexión a MySQL

La conexión se definió en src/main/resources/application.properties. El nombre de la aplicación es chordlab y el servidor escucha en el puerto 8090. La URL jdbc:mysql://localhost:3306/chordlab indica a Spring dónde está la base de datos, y se configuran el usuario chordlab y la contraseña. Esta última no se escribe en el archivo: se lee de la variable de entorno DB_PASSWORD mediante ${DB_PASSWORD}, para que no quede expuesta en el repositorio de GitHub. Además, spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update hace que Hibernate cree y actualice las tablas a partir de las entidades, y spring.jpa.show-sql=true muestra en consola las consultas SQL que se ejecutan, lo que facilita la depuración.

```
1   spring.application.name=chordlab
2   server.port=8090
3   spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/chordlab
4   spring.datasource.username=chordlab
5   spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}
6   spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
7   spring.jpa.show-sql=true
```

Control de versiones

El trabajo se subió a GitHub con commits descriptivos: 039f573 (creación del proyecto Spring Boot) y 0cd0c55 (configuración de la conexión a MySQL y documentación de IA). Los commits quedaron registrados en la rama main.

```
cesar@Cesar5 MINGW64 ~/Desktop/tomyork/desarrollo-web (main)
$ git log --oneline
0cd0c55 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Configuracion de conexión MySQL
 y documentacion de IAG César
c82ff83 Agregacion del script de la bd MySQL
039f573 Crea proyecto Spring Boot y configura conexión a MySQL
3c78e67 readme modificado y r-act-02 inicial
bddd784 (tag: V1) completar documentación inicial de ChordLab
6f1e5a9 asignacion de responsabilidades
45e7d11 (chore/estructura-inicial) docs: agregar propuesta inicial de ChordLab
7b2a81f chore: estructura inicial de ChordLab
d29a98f Initial commit
```

Uso de IA generativa

Se utilizó ChatGPT como apoyo para instalar el entorno, crear el proyecto y escribir la configuración. El equipo ejecutó y verificó cada paso en WSL y ajustó los valores propios del proyecto (puerto, nombre de la base, usuario y versión de Java). Las consultas se documentan en docs/IAG/

Conclusión y pasos siguientes

Con esto el proyecto cuenta con un backend que arranca y se conecta a la base de datos. Lo que sigue es crear las entidades y repositorios, implementar los endpoints POST y GET, y probarlos con curl.